

TP 5

Test KHI DEUX

1-Parler des Tests KHI deux

2-Implémenter les exemples ci dessous en python Utiliser les fonctions Chi2 Contingency Et Chisquare

Exemple 12.1 ★ Dans le but de vérifier si un dé est bien équilibré une machine "lance" le dé 1000 fois et on observe le nombre de points sur la face visible du dé. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :

Face	1	2	3	4	5	6
Observations	180	167	158	210	135	150

Faire un test au niveau 5% pour vérifier si le dé est équilibré.

Solution : Considérons la v.a. qui donne le nombre de points sur la face visible du dé, on veut confronter les hypothèses

$$H_0 : \pi_i = \frac{1}{6} \text{ pour chaque } i = 1, 2, \dots, 6$$

$$H_1 : \pi_i \neq \frac{1}{6} \text{ pour au moins un } i$$

Exemple 12.2 ★★ Une étude sur la création d'entreprises vise à vérifier s'il y a une variabilité au cours de l'année. On observe 52 créations d'entreprises en 2007 et la distribution selon les saisons est la suivante :

Saison	Été	Automne	Hiver	Printemps
Créations	10	21	8	13

Faire un test au niveau 10% pour vérifier s'il y a une fluctuation dans l'année.

Solution : On veut confronter les hypothèses

$$H_0 : \pi_i = \frac{1}{4} \text{ pour } i = \text{"été", "printemps", "automne", "hiver"}$$

$$H_1 : \pi_i \neq \frac{1}{4} \text{ pour au moins un } i$$

où π_i est la probabilité de création de l'entreprise à la saison i . Le test de niveau α est de rejeter H_0 si

Exemple 12.3 ★★ Pour cibler la clientèle d'un nouveau produit de consommation, une entreprise fait un sondage auprès de 321 personnes. L'intérêt dans le produit est noté par "aucun intérêt", "un intérêt mineur" ou un "intérêt important". La situation familiale (au moins un enfant à charge : oui ou non) est notée également. On cherche à vérifier si l'intérêt dans le produit dépend de la situation familiale. Les résultats sont les suivants

Enfant	aucun	mineur	important
oui	10	12	3
non	7	38	9

On a donc 79 personnes qui répondent. On veut vérifier s'il y a un lien entre les deux mesures au niveau 5%

Exemple 12.4 ★★ Un chercheur veut vérifier si deux universités ont un même barème

pour l'attribution des cotes. Pour ce faire il choisit un échantillon de 21000 étudiants provenant des deux université et il regarde les cotes attribuées aux étudiants de 2001 :

<i>Cote</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>Université I</i>	<i>605</i>	<i>1400</i>	<i>1789</i>	<i>300</i>	<i>70</i>
<i>Université II</i>	<i>2014</i>	<i>4178</i>	<i>8032</i>	<i>2005</i>	<i>607</i>

En fait, on cherche à vérifier si la répartition des cotes est dépendante des universités c'est-à-dire si les variables "université" et "cote" sont des v.a. indépendantes au niveau 5%